CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ UNICESUMAR
ENGENHARIA DE SOFTWARE

Gustavo Antunes da Silva RA: 25000468-2
Jonatas Marques da Silva RA: 25006769-2
Rafael Garcia Ribeiro RA: 25000457-2

VAGACERTA

Sistema de Agendamento e Combate ao Absenteísmo em Unidades Básicas de Saúde

MARINGÁ
2026

1 DESCOBERTA

1.1 O Problema e o ODS Relacionado

No primeiro trimestre de 2026, Piracicaba (SP) registrou 57.332 faltas em 248.143 consultas e exames agendados na rede pública, uma taxa de 23,1% de absenteísmo, que chega a 26,7% na Atenção Básica. Em 2025, foram 310.365 faltas, número superior à própria fila de espera do município (225.771 pessoas). Esse padrão se repete regionalmente, ultrapassando 40% na atenção especializada do ABC paulista e atingindo 19,2% em unidade básica de Pelotas (RS).

O problema central não é a ausência de vagas, mas o seu desperdício: fila e falta representam o mesmo fenômeno sob perspectivas distintas. A causa é estritamente operacional, sintetizada pela Secretaria Municipal de Saúde: “quando o paciente não comparece e não avisa, essa vaga não pode ser repassada a outra pessoa”. Sem confirmação prévia e liberação automática do horário, a vaga caduca no sistema enquanto a demanda aguarda atendimento.

O projeto está diretamente relacionado ao ODS 3 – Saúde e Bem-Estar, especialmente à Meta 3.8, referente à cobertura universal de saúde: o reuso de vagas ociosas amplia a cobertura assistencial sem requerer expansão da estrutura física ou do quadro de pessoal. De forma secundária, relaciona-se também à Meta 3.4, voltada à redução da mortalidade por doenças não transmissíveis, uma vez que pacientes crônicos exigem acompanhamento periódico contínuo e são os mais impactados por interrupções na agenda.

1.2 Partes Interessadas (Stakeholders)

O quadro a seguir apresenta as partes interessadas no sistema, seu papel e os interesses envolvidos.

Stakeholder	Papel no Sistema	O que está em jogo
Paciente	Usuário Operador	Agenda, esquece ou encontra barreiras para cancelar. Necessita de lembretes, simplificação de cancelamento e acesso rápido a vagas liberadas.

Stakeholder	Papel no Sistema	O que está em jogo
Profissional de Saúde	Usuário Operador	Sofre perda de produtividade por horários ociosos sem substituição. Necessita de uma agenda dinamicamente atualizada antes do turno.
Gestor da Unidade	Mantenedor / Fiscal	Responsável direto pela fila e pelos indicadores. Necessita consolidar o absenteísmo por profissional, tipo de procedimento e período.
Pessoas na Fila	Beneficiários Diretos	Atendidos através da reoferta de horários. O impacto positivo é mensurado no volume de atendimentos realizados sem incremento de infraestrutura.

1.3 Dores Identificadas e Origem

As dores a seguir foram identificadas a partir das evidências levantadas e fundamentam as decisões de projeto.

Dor	Dor Identificada	Origem / Evidência
D1	Vagas liberadas não são reofertadas; ausências não notificadas bloqueiam a agenda até o término do turno.	Declaração da Sec. de Saúde de Piracicaba (2026); 23,1% de absenteísmo no trimestre.
D2	Crescimento da fila de espera alimentado por vagas não utilizadas.	310.365 faltas em 2025 frente a uma fila de 225.771 pessoas no mesmo município.
D3	Inexistência de confirmação prévia e lembretes frente a prazos extensos entre agendamento e atendimento.	Estudo em UBS de Pelotas (RS): 19,2% de absenteísmo correlacionado ao tempo de espera.
D4	Reincidência de faltas invisível à gestão, mantendo prioridades inalteradas.	Ausência de registro estruturado e histórico de absenteísmo por paciente.

1.4 Regras de Negócio (RN)

RN01 – Exclusividade de Horário: um horário admite apenas um agendamento ativo. Ao ser reservado, sai da grade disponível; ao ser cancelado ou liberado, retorna imediatamente.

RN02 – Janela Diferenciada de Confirmação Prévia: consulta clínica exige confirmação obrigatória em até 24h antes do atendimento; exames exigem confirmação em até 48h, devido ao preparo prévio; vacinação é isenta de confirmação prévia. Pela regra de descarte, a ausência de confirmação no prazo resulta em liberação automática do horário.

RN03 – Restrição por Reincidência de Absenteísmo: três faltas não justificadas no período de seis meses bloqueiam o agendamento remoto pelo próprio paciente, exigindo atendimento presencial no setor de acolhimento.

RN04 – Geração Dinâmica da Grade: os horários diários são parametrizados pelo turno do profissional e pela duração padrão do atendimento (consulta: 20 min; exame: 30 min; vacinação: 5 min).

Fontes consultadas: Prefeitura de Piracicaba (2026); Repórter Diário — Absenteísmo no ABC Paulista (2025); Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (Pelotas/RS); Organização das Nações Unidas (ODS 3, Metas 3.4 e 3.8).

2 CONCEPÇÃO E ALINHAMENTO

2.1 Descrição do Projeto e Funcionalidades

O VagaCerta é um sistema para unidades básicas de saúde focado na otimização da agenda e na recuperação de vagas ociosas. A grade diária é gerada a partir dos turnos cadastrados; os agendamentos exigem confirmações em janelas temporais dinâmicas e, na ausência de validação, a vaga é reofertada automaticamente à fila.

F1 – Gestão de Acessos: cadastro unificado de pacientes, profissionais e gestores com controle de permissões por perfil.

F2 – Geração de Grade: parametrização dinâmica de horários baseada em turnos e tipo de atendimento.

F3 – Agendamento de Consultas: reserva com bloqueio imediato do horário selecionado.

F4 – Gestão de Confirmação e Autoliberação: módulo de confirmação dentro da janela e disponibilização automática de horários não confirmados.

F5 – Controle de Absenteísmo: histórico de faltas e aplicação automática de restrições para agendamento remoto.

F6 – Módulo de Business Intelligence (BI): relatórios de taxa de ocupação, ociosidade e faltas.

2.2 Rastreabilidade: Funcionalidade – Dor – ODS

Funcionalidade	Resolução de Dores	Alinhamento ODS	Indicador de Desempenho
F2 — Geração de Grade	D1: padroniza a duração dos procedimentos (RN04), eliminando agendas improvisadas.	ODS 3 (Meta 3.8)	Taxa de ocupação da agenda
F3 — Agendamento	D1: previne sobreposição de horários (RN01), garantindo integridade das reservas.	ODS 3 (Meta 3.8)	Agendamentos por período
F4 — Confirmação / Liberação	D2, D3: reoferta horários não confirmados (RN02), reaproveitando vagas ociosas.	ODS 3 (Meta 3.8)	Vagas reaproveitadas/mês
F5 — Registro de Faltas	D4: identifica reincidência e aplica RN03, direcionando o paciente ao acolhimento.	ODS 3 (Meta 3.4)	Faltas registradas por paciente
F6 — Relatórios	D2: consolida métricas para gestão estratégica da unidade.	ODS 3 (Meta 3.8)	Taxa geral de absenteísmo

3 JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ARQUITETURAL

3.1 Arquitetura em Camadas

Adotou-se o padrão arquitetural em camadas combinado ao MVC + DAO.

Model: encapsula as regras polimórficas de negócio (RN02 e RN04). Métodos abstratos na classe Agendamento são sobrescritos pelas subclasses, permitindo novas especialidades sem alteração no código legado (princípio do aberto/fechado).

Service: gerencia a orquestração de transações e regras complexas que envolvem múltiplas entidades (RN01 e RN03).

DAO: isolamento completo do acesso a dados via JDBC, desacoplando o modelo de persistência das camadas superiores.

3.2 Decisões de Tecnologia e Modelagem

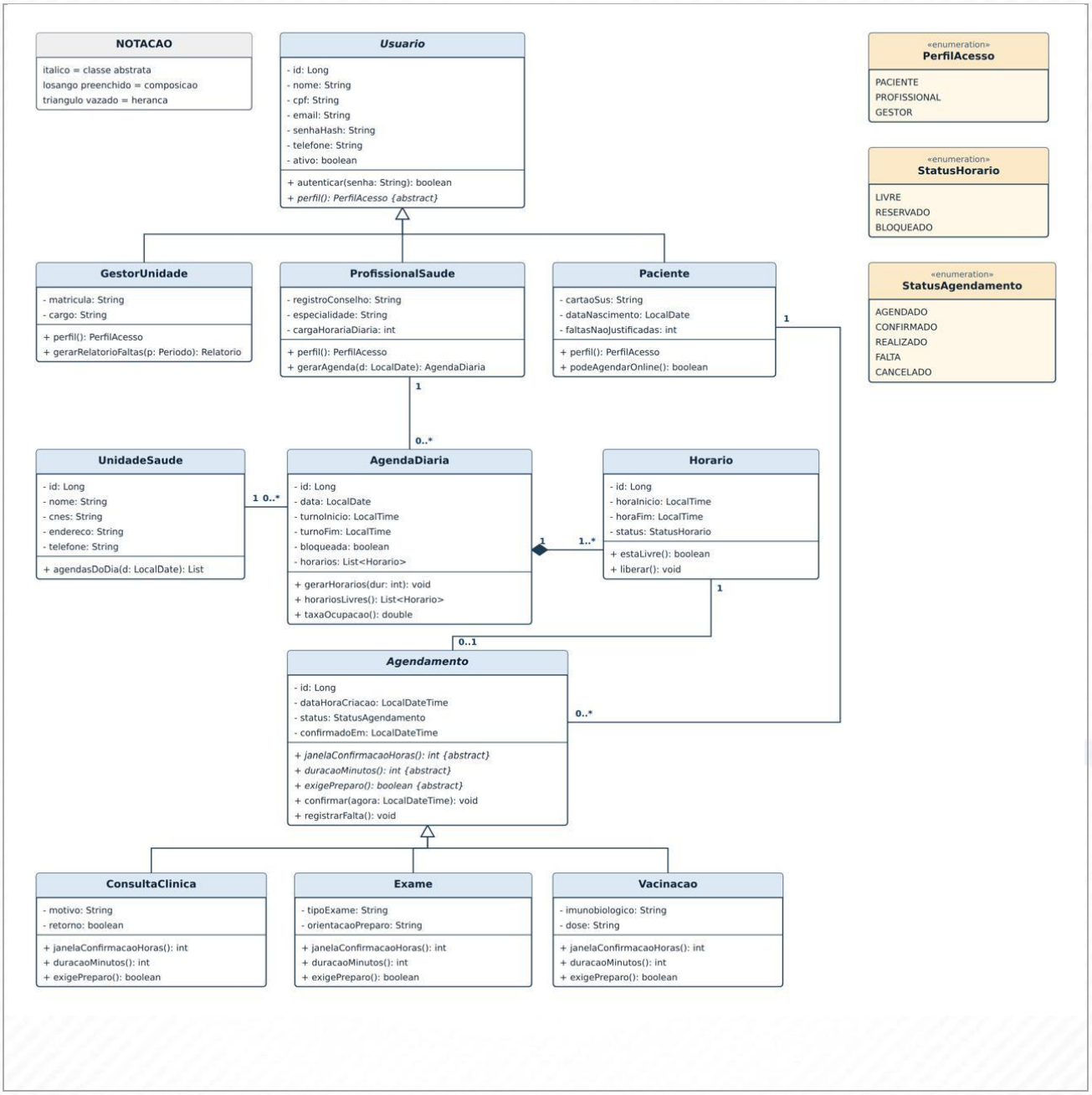
Componente / Decisão	Alternativas Analisadas	Justificativa Técnica
Java 17 (Pure JDBC)	Spring Boot, Node.js	Mapeamento orientado a objetos direto para hierarquias. Reduz a sobrecarga de frameworks e garante controle sobre transações SQL na camada DAO.
MySQL 8	PostgreSQL, MongoDB	Modelo fortemente relacional. A integridade da RN01 é garantida diretamente no banco através de restrição UNIQUE em agendamento.horario_id.
Herança em Tabelas Separadas	Tabela Única (Single Table)	Elimina colunas nulas e permite constraints NOT NULL nos atributos específicos de cada procedimento (RN02).
Interface Java Swing	Java Web (Servlets/JSP)	Reduz a complexidade de implantação na fase inicial. O isolamento em camadas garante migração futura da View sem impactos no Service ou DAO.

Como ferramentas de suporte, foram utilizados Git/GitHub, com fluxo baseado em branches, IntelliJ IDEA CE, MySQL Workbench para a modelagem física, Draw.io para os diagramas UML e DER, e JUnit 5 para os testes unitários. O versionamento do projeto será realizado no GitHub, disponível em: https://github.com/RafaelGarciaRibeiro/ReDistribui.git

4 DIAGRAMA DE CLASSES (UML)

A estrutura representa as abstrações da aplicação. A composição 1:N indica que Horario depende estritamente da existência de AgendaDiaria. A hierarquia Usuario e

Agendamento utiliza herança abstrata com sobrescrita polimórfica dos métodos janelaConfirmacaoHoras(), duracaoMinutos() e exigePreparo() para a solução das regras RN02 e RN04.

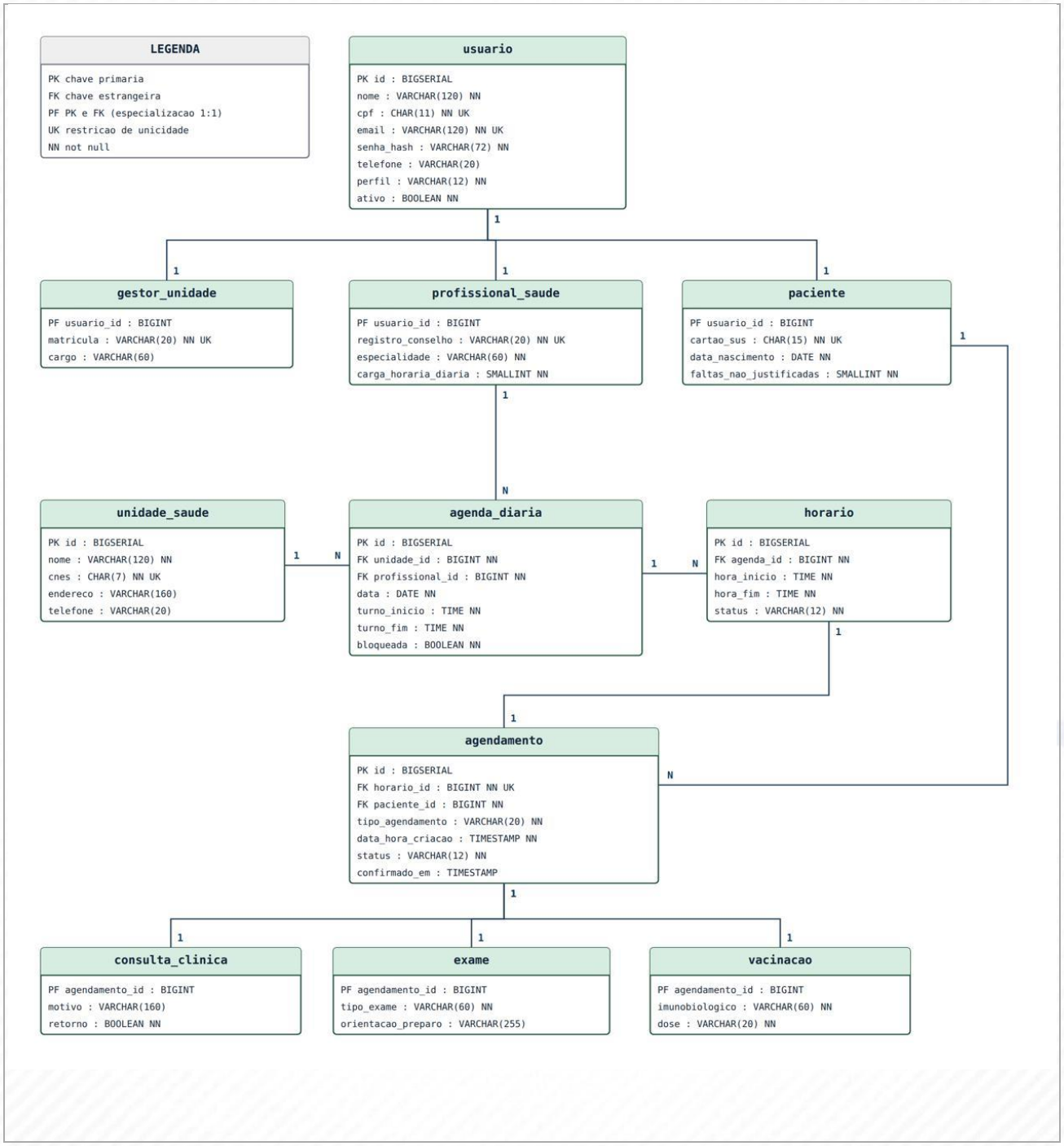


Mapeamento de classes, associações, composições e heranças da solução.

5 DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO (DER)

O modelo físico deriva da estrutura UML: cada hierarquia de classe foi mapeada para uma estratégia de tabelas separadas, onde a chave primária da subclasse atua

também como chave estrangeira (PF). A relação de composição traduz-se no campo horario.agenda_id NOT NULL com exclusão em cascata, garantindo a RN01 via restrição UNIQUE(horario_id).



Modelo relacional com chaves primárias, estrangeiras e restrições de integridade.

Mapeamento e Especificação dos Diagramas Inseridos

A Figura 1, referente ao Diagrama de Classes apresentado na seção 4, corresponde a um diagrama de classes UML posicionado logo abaixo da descrição explicativa dos conceitos de orientação a objetos daquela seção. Ela contempla as classes abstratas Usuario, da qual derivam GestorUnidade, ProfissionalSaude e Paciente, e Agendamento, da qual derivam ConsultaClinica, Exame e Vacinacao; as relações do sistema, incluindo a composição entre AgendaDiaria e Horario (1 para 1..*), a associação entre AgendaDiaria e ProfissionalSaude, e a agregação/associação entre Agendamento, Paciente e Horario; além dos enumeradores PerfilAcesso, StatusHorario e StatusAgendamento.

A Figura 2, referente ao Diagrama Entidade-Relacionamento apresentado na seção 5, corresponde a um diagrama ER relacional do modelo físico, posicionado na seção 5, na sequência da explicação teórica sobre o mapeamento objeto-relacional. Ela contempla as tabelas do banco de dados usuario, gestor_unidade, profissional_saude, paciente, unidade_saude, agenda_diaria, horario, agendamento, consulta_clinica, exame e vacinacao, com identificação visual das chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK), chaves primárias/estrangeiras conjuntas (PF) para as tabelas derivadas de herança, restrições de unicidade (UK) e indicações de obrigatoriedade (NN – Not Null).